ENE0046 • LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA • 2026/2

Roteiro 5

Fontes de Alimentação: Retificação e Regulação

ENCONTRO

Aula 10
23/10

ENTREGAS

Simulação: 22/10
Relatório: 29/10

REGIME

Simulação individual
Relatório em equipe

1 Objetivos

Ao final deste roteiro o estudante deve ser capaz de:

- retificar uma tensão alternada em meia onda e em onda completa, e identificar na forma de onda a contribuição de cada diodo;
- dimensionar o capacitor de filtro para um ripple especificado e verificar a sua redução quando a frequência de retificação dobra;
- estabilizar a saída com um diodo zener, dimensionar o resistor em série e medir o ripple remanescente;
- explicar por que o osciloscópio não pode medir simultaneamente a entrada e a saída de uma ponte retificadora; e
- confrontar o projeto, a simulação com os valores medidos dos componentes e a medição.

2 A fonte linear

Uma fonte de alimentação linear converte a tensão alternada da rede em uma tensão contínua por meio de quatro estágios. O transformador reduz a amplitude, o retificador conduz a corrente em um único sentido, o capacitor de filtro sustenta a tensão entre picos consecutivos, e o regulador fixa o valor final e atenua a ondulação remanescente. A ondulação que permanece na saída do filtro, medida de pico a pico, é denominada *ripple*.

Neste roteiro o transformador é substituído pelo gerador de funções, que fornece uma senoide de 60 Hz com a amplitude que um secundário forneceria. Essa substituição tem uma consequência prática, tratada na Seção 4: o terra do gerador coincide com o terra do osciloscópio, o que impede a medição simultânea da entrada e da saída da ponte de diodos.

3 Simulação

Etapa individual, definida pela especificação da matrícula.

Sua especificação

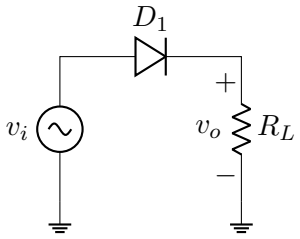
Considere os nove dígitos da matrícula na forma `ABCDEFGHI`. Caso `I` seja `0`, adote `1`.

Fonte	Senoide de 60 Hz com `AB` volt de pico a pico, isto é, $V_p = \mathrm{AB}/2$
Regulação	O zener da série `BZX84C` com tensão nominal mais próxima de $V_p/\sqrt{2}$
Carga	Corrente $I_L = \mathrm{I} \times 100\,\mu\mathrm{A}$ na tensão regulada

Os diodos retificadores são o `1N4007` da lista do LTspice, o mesmo da bancada. O zener também é escolhido na lista do LTspice. Ao inserir o componente `zener` no esquemático, selecione, com o botão direito sobre ele, o modelo da série `BZX84C` cuja tensão nominal mais se aproxime de $V_p/\sqrt{2}$. As tensões disponíveis são 6,2, 6,8, 7,5, 8,2, 9,1, 10, 11 e 12 V. A escolha deve ser justificada no relatório. Resistores e capacitores da série E12. Este roteiro não utiliza a `ene0046.lib`.

Todas as análises são transientes (`.tran`) de 100 ms, correspondentes a seis períodos da rede. As leituras devem ser feitas após o primeiro período, quando o capacitor já atingiu o regime permanente.

3.1 Retificador de meia onda



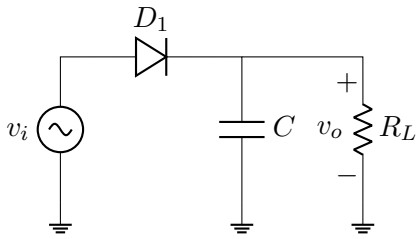
O diodo conduz enquanto a tensão da fonte excede a sua tensão de condução, da ordem de 0,7 V, e permanece em corte no restante do período. A carga recebe um semiciclo da senoide e tensão nula no semiciclo seguinte.

Circuito. Fonte, um `1N4007` e a carga R_L, calculada para que a corrente I_L da matrícula circule na tensão regulada da matrícula, isto é, $R_L = V_Z/I_L$, no valor E12 mais próximo. Esse R_L é o mesmo em todas as seções.

Análise. Transiente de 100 ms, em `item_1.asc`, com a entrada e a saída no mesmo gráfico.

A determinar analiticamente. O pico da tensão na carga comparado ao pico da fonte, e a causa da diferença. O valor médio da tensão na carga, que para meia onda é V_p/π, comparado ao obtido na simulação.

3.2 Meia onda com filtro



Com o capacitor, o diodo conduz apenas nas proximidades do pico, repondo a carga que R_L drenou ao longo do restante do período. Entre picos consecutivos a tensão decresce de forma aproximadamente linear, e essa queda é o ripple. Quando a descarga é lenta em relação ao período, vale

$$V_r \approx \frac{I_L}{f\,C}, \tag{1}$$

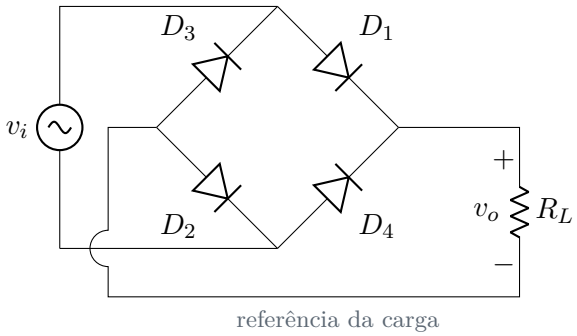
em que f é a frequência de repetição dos picos: 60 Hz em meia onda e 120 Hz em onda completa.

Projeto. *Dados*: I_L da matrícula e ripple máximo de 1,5 V de pico a pico. *Incógnita*: C, pela Equação 1 com $f = 60$ Hz, arredondado para o valor E12 imediatamente superior.

Análise. Transiente de 100 ms, em `item_2.asc`, com a tensão na carga e a corrente no diodo. Repita o mesmo circuito com um capacitor dez vezes maior, em `item_3.asc`.

A determinar analiticamente. O ripple lido na simulação comparado ao da Equação 1. A fração do período em que o diodo conduz, e o pico da corrente nele comparado a I_L. O efeito do capacitor dez vezes maior sobre o ripple e sobre o pico de corrente no diodo.

3.3 Ponte retificadora



Nos semiciclos positivos conduzem D_1 e D_2, e nos negativos D_3 e D_4, de modo que a corrente na carga mantém sempre o mesmo sentido. Os picos se repetem a 120 Hz, e o caminho da corrente atravessa dois diodos em série. Observe que o terminal de referência da carga não coincide com nenhum dos terminais da fonte: é o nó comum aos anodos de D_2 e D_3.

Circuito. Fonte, os quatro `1N4007` e R_L, sem capacitor. No LTspice, o terra é ligado ao terminal de referência da carga, e a fonte fica flutuante entre dois nós nomeados.

Análise. Transiente de 100 ms, em `item_4.asc`, com a tensão na carga e a tensão entre os terminais da fonte.

A determinar analiticamente. O pico da tensão na carga comparado ao da fonte, e a razão pela qual a diferença é o dobro da observada na Seção 3.1. O valor médio, que para onda completa é $2V_p/\pi$, comparado ao simulado.

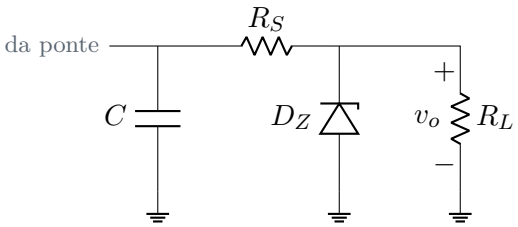
3.4 Ponte com filtro

Circuito. O da Seção 3.3 com o capacitor C da Seção 3.2 em paralelo com R_L.

Análise. Transiente de 100 ms, em `item_5.asc`, com a tensão na carga e a corrente em um dos diodos.

A determinar analiticamente. O ripple previsto pela Equação 1 com $f = 120$ Hz, o ripple simulado, e a razão entre este e o da Seção 3.2 com o mesmo capacitor. A tensão mínima na saída do filtro, $V_{\min}$, igual ao pico menos o ripple, utilizada na Seção 3.5.

3.5 Regulação com zener



Polarizado reversamente além da tensão de ruptura, o zener mantém a tensão entre os seus terminais em V_Z enquanto houver corrente reversa suficiente. O resistor R_S absorve a diferença entre a saída do filtro e V_Z, e a corrente que o atravessa se divide entre a carga e o zener. A regulação é perdida quando a saída do filtro cai a ponto de anular a corrente no zener, o que ocorre primeiro no vale do ripple.

Projeto. *Dados*: V_Z e I_L da matrícula, $V_{\min}$ da Seção 3.4, e a corrente mínima no zener $I_{Z,\min} = 1$ mA. *Incógnita*: R_S, pela condição de que no vale do ripple ainda circule $I_{Z,\min}$,

$$R_S = \frac{V_{\min} - V_Z}{I_L + I_{Z,\min}}, \tag{2}$$

arredondado para o valor E12 imediatamente inferior. Verifique, no pico da saída do filtro e com a carga retirada, a potência $V_Z\,(V_{\max} - V_Z)/R_S$ dissipada no zener.

Análise. Transiente de 100 ms, em `item_6.asc`, com a tensão na saída do filtro, a tensão na carga e a corrente no zener.

A determinar analiticamente. O ripple antes e depois do regulador, e a razão entre os dois. A corrente mínima e a máxima no zener ao longo de um período. A potência no zener com a carga retirada, e se ela respeita os 250 mW do `BZX84C` e os 500 mW do `1N754` da bancada.

4 Bancada

Etapa em equipe, definida pela especificação do número da equipe. Os resistores do laboratório são 820 Ω, 1, 2,2, 3,3, 4,7, 10, 22, 33 e 100 kΩ, além dos de centenas de ohm para R_S. Os capacitores são eletrolíticos de 4,7 µF e 47 µF, e têm polaridade: o terminal negativo é ligado ao terra. Os diodos são `1N4007`, e o zener é o `1N754`, de 6,8 V.

4.1 Especificação de equipe

A fonte é a mesma para todas as equipes: senoide do gerador de 20 V de pico a pico em 60 Hz, com o gerador configurado para carga de alta impedância, sob pena de entregar metade da tensão indicada no painel. A tensão regulada é a do `1N754`, 6,8 V. A carga é o que varia entre as equipes.

Equipe	**Carga** R_L	I_L **em** 6,8 V
1	3,3 kΩ	2,1 mA
2	4,7 kΩ	1,4 mA
3	10 kΩ	0,68 mA
4	22 kΩ	0,31 mA
5	33 kΩ	0,21 mA
6	100 kΩ	0,068 mA
7	4,7 kΩ e 2,2 kΩ em série	0,99 mA

Com o I_L da equipe, refaça o projeto das Seções 3.2 e 3.5: o capacitor para ripple de 1,5 V em meia onda, que será 4,7 µF ou 47 µF, o primeiro valor acima do calculado, e o R_S pela Equação 2, com $V_{\min}$ lido na própria bancada. Meça cada resistor e cada capacitor antes de inseri-lo no circuito.

4.2 Sinais, terra e a ponte

O gerador, o osciloscópio e o multímetro são os únicos instrumentos deste roteiro. Não há fonte de bancada. O terra do gerador e o terra das pontas do osciloscópio são o mesmo ponto, ligado à terra da rede pelo cabo de força dos dois aparelhos.

Em meia onda não há conflito: um dos terminais do gerador é o próprio terra, a carga retorna a ele, e os dois canais do osciloscópio medem a entrada e a saída simultaneamente.

Na ponte, o terminal de referência da carga não coincide com nenhum terminal do gerador. Se a garra de terra de uma ponta for ligada a essa referência, ela a conecta ao terra do gerador, isto é, a um dos terminais da fonte, e um diodo fica em curto-circuito a cada semiciclo. Por esse motivo, nas Seções 4.5 a 4.7, **mede-se apenas a saída**, com a garra de terra na referência da carga e nenhuma ponta ligada ao gerador. A tensão de entrada é a ajustada no painel e confirmada na Seção 4.3.

O ripple é medido com o canal em acoplamento AC e os cursores. A tensão contínua é medida com o multímetro, que fornece o valor médio.

4.3 Retificador de meia onda

Montagem e medida. Um `1N4007` e o R_L da equipe. Canal 1 no gerador, canal 2 na carga. Registre as duas formas de onda e leia o pico de cada uma.

Questão. Quanto o pico da carga ficou abaixo do pico do gerador? Compare com a queda do diodo obtida na simulação.

4.4 Meia onda com filtro

Montagem e medida. Acrescente o capacitor calculado, com o negativo ao terra. Leia o ripple de pico a pico no canal 2 em acoplamento AC, e a tensão contínua na carga com o multímetro. Substitua pelo outro capacitor, dez vezes maior ou dez vezes menor, e leia de novo.

Questões. Compare o ripple medido com a Equação 1 e com a simulação. O que mudou com o outro capacitor, e em que sentido?

4.5 Ponte retificadora

Montagem e medida. Desfaça a montagem anterior e monte a ponte com os quatro `1N4007`, observando o sentido de cada um, sem capacitor. **Apenas a saída no osciloscópio**, com a garra de terra na referência da carga. Registre a forma de onda e leia o pico e a frequência dos picos.

Questões. Por que os picos se repetem a 120 Hz? Quanto o pico ficou abaixo dos 10 V do gerador, e por que a diferença é maior que na Seção 4.3?

4.6 Ponte com filtro

Montagem e medida. Capacitor em paralelo com R_L, negativo na referência da carga. Leia o ripple e a tensão contínua. Leia também a tensão mínima da saída do filtro, igual à contínua menos metade do ripple, necessária na Seção 4.7.

Questão. O ripple caiu à metade em relação à Seção 4.4, como a Equação 1 prevê? Caso contrário, o que mais mudou entre as duas montagens?

4.7 Regulação com zener

Montagem e medida. Com $V_{\min}$ medido, calcule R_S pela Equação 2 e adote o resistor do laboratório de valor imediatamente inferior. Insira R_S entre a saída do filtro e a carga, e o `1N754` em paralelo com a carga, com o catodo, identificado pela faixa, no terminal positivo. Leia a tensão contínua na carga e o ripple, e registre a forma de onda. Retire R_L e leia a tensão contínua de novo.

Questões. Que fração do ripple o zener eliminou? A tensão regulada é a nominal do `1N754`? Se o ripple não foi eliminado por completo, o zener deixou de conduzir em algum trecho do período. Em qual, e por quê? Com a carga retirada, estime a corrente e a potência no zener.

4.8 Sequência do trabalho

1. Ajuste o gerador em 20 V de pico a pico e 60 Hz, em alta impedância, e confira no osciloscópio antes de conectar qualquer diodo.
2. Meia onda, depois o capacitor. Dois canais.
3. Ponte, depois o capacitor. Um canal, apenas na saída.
4. R_S e o zener. Um canal. Retire a carga por último.
5. Desmonte apenas ao final, porque cada montagem reaproveita a anterior.

4.9 Registro

Registre cada medida em tabela, com o previsto ao lado do obtido. As formas de onda das cinco montagens entram no relatório, com o pico, o ripple e a tensão contínua lidos em cada uma.

5 Entregas

Etapa de Simulação, até 22/10. **Um arquivo por item**, enviados juntos no portal. Nós nomeados de forma descritiva, diretivas gravadas como *SPICE directive*, e nome e matrícula anotados no desenho como *Comment*. Diodos e zener são os da lista do LTspice, e este roteiro não requer biblioteca nem símbolo.

- `item_1.asc` meia onda sem filtro `.tran`
- `item_2.asc` meia onda com o capacitor projetado `.tran`
- `item_3.asc` meia onda com o capacitor dez vezes maior `.tran`
- `item_4.asc` ponte sem filtro `.tran`
- `item_5.asc` ponte com filtro `.tran`
- `item_6.asc` ponte, filtro e regulação com zener `.tran`

Uma análise por arquivo. Cada arquivo traz uma única diretiva de análise ativa.

Relatório, até 29/10, em equipe, no modelo disponível na seção *Materiais* do portal. Traz a simulação de projeto de cada integrante, a montagem em bancada com os valores medidos dos componentes, a simulação da montagem e a medição, confrontando os valores previstos com os obtidos.

6 Critérios de avaliação

Simulação. Avaliada por arquivo, contra a especificação da sua matrícula.

- Um arquivo por item, cada um com uma única análise ativa
- Fonte, diodos e zener conforme a especificação, e componentes da série E12 que realizam o projeto
- Nós nomeados de forma descritiva, e diretivas gravadas como *SPICE directive*
- Nome e matrícula anotados no esquemático, como *Comment*
- Picos, ripple, tensão regulada e correntes em conformidade com o projeto

Nas verificações de resultado, isto é, picos, ripple, tensão regulada e correntes determinados pela matrícula, admite-se desvio de até 15 % entre o valor especificado e o obtido. As condições de ensaio fixadas no roteiro, como frequência e amplitude da fonte, admitem 5 %. Item cujo resultado se afaste além disso não recebe mais que 40 % da sua pontuação, e arquivo que não simule não recebe mais que 25 %.

Bancada. Avaliada no relatório, contra a especificação do número da equipe.

- Valor medido de cada componente anotado antes da montagem
- As cinco montagens medidas, com pico, ripple e tensão contínua registrados em cada uma
- As formas de onda das cinco montagens
- As questões de cada seção respondidas com o valor medido ao lado
- Cada divergência entre projeto, simulação e medição recebe causa apontada

7 Referências

Datasheets. 1N4007, Vishay, e 1N754, onsemi, em especial tensão zener, corrente de teste e potência máxima. **Instrumentos.** Manuais do gerador de ondas, do osciloscópio e do multímetro, conforme os modelos do laboratório. **Livros.** Sedra e Smith, capítulo de diodos, seções sobre retificadores com filtro capacitivo e sobre o regulador zener.